前期期末試験　数学A　解答・解説＋復習教材

対象：令和8年度（104回生）数学A 前期期末試験（令和8年8月26日（水）2校時実施）
注意：[7](2)のみ記述問題、それ以外は答えのみの問題。

この教材について
・解答は、試験問題を見て作成した**独自の解答例**です。学校の正式な解答ではありません。答えはすべて、プログラムで全通りを数え上げたりシミュレーションしたりして確かめてあります。
・範囲（試験問題から判断）：**確率**（組合せと確率、余事象、反復試行、条件付き確率、原因の確率、じゃんけん、確率の最大、格子上の移動）。
・問題用紙の書き込みと答えが違う問題もあります（[1](2)、[2](4)、[5](3) など）。根拠は解説に書いています。

解答一覧

大問	解答
[1]	(1) 14/33　(2) 7/39　(3) 6/17
[2]	(1) 19/27　(2) 64/81　(3) 19/34　(4) 17/72
[3]	7個
[4]	(1) 1/36　(2) 5/108　(3) 19/216
[5]	(1) 13/27　(2) 4/27　(3) 196/729
[6]	(1) 1/15　(2) 3/5
[7]	(1) $(n-5)^2 / \{(n-8)(n+1)\}$　(2) n = 11, 12
[8]	(1) 3/8　(2) 49/96

第1部　解説

[1]

- **(1)** 全体 ${}_{12}C_4 = 495$。白3赤1：${}_7C_3 \cdot {}_5C_1 = 175$，白4：${}_7C_4 = 35$。$(175 + 35)/495 = \mathbf{14/33}$
- **(2)** 全体 ${}_{27}C_2 = 351$。同じ数字：$9 \cdot {}_3C_2 = 27$。和が5以下で異なる数字：(1,2),(1,3),(1,4),(2,3) の4組 × 3·3 = 36。
  （同じ数字で和が5以下の (1,1),(2,2) は「同じ数字」に含まれるので重複しない）
  $(27 + 36)/351 = 63/351 = \mathbf{7/39}$
- **(3)** 原因の確率。不良品である確率の比：A 4·3 = 12，B 3·4 = 12，C 2·5 = 10。
  A の割合 = $12/(12 + 12 + 10) = \mathbf{6/17}$

[2]

- **(1)** 余事象「積が3の倍数でない」＝3回とも 3, 6, 9 以外（6枚）。$1 - (6/9)^3 = 1 - 8/27 = \mathbf{19/27}$
- **(2)** A が3勝するまでの負け数で場合分け。
  3−0：$(2/3)^3 = 8/27$　3−1：${}_3C_1(2/3)^3(1/3) = 8/27$　3−2：${}_4C_2(2/3)^3(1/3)^2 = 16/81$
  合計 $24/81 + 24/81 + 16/81 = \mathbf{64/81}$　最後のゲームは必ず A が勝つので、それ以前の負けの位置だけを数える。
- **(3)** 条件付き確率。P(少なくとも1本当たり) = $1 - (15/20)(14/19) = 1 - 21/38 = 17/38$。
  P(1本目が当たり) = 5/20 = 1/4（1本目が当たりなら、条件は必ず満たす）。
  $(1/4)/(17/38) = \mathbf{19/34}$
- **(4)** 20分後に0個：
  ・最初の10分で0個：1/6
  ・1個になり、次の10分で0個：(1/3)(1/6) = 1/18
  ・2個になり、2個とも0個：$(1/2)(1/6)^2 = 1/72$
  合計 $12/72 + 4/72 + 1/72 = \mathbf{17/72}$　一度0個になったら、その後も0個のまま。

[3]

赤玉 r 個：$r(r - 1)/(10 \cdot 9) = 7/15 \to r(r - 1) = 42 \to r = \mathbf{7}$

[4] さいころ3回

- **(1)** 120 = 4·5·6 のみ。並べ方 3! = 6 → $6/216 = \mathbf{1/36}$
- **(2)** 積が140より大きい：(6,6,6)=216 が1通り，(6,6,5)=180，(6,6,4)=144，(6,5,5)=150 が各3通り → $10/216 = \mathbf{5/108}$
- **(3)** 最小値が4 ＝（すべて4以上）−（すべて5以上）$= (3/6)^3 - (2/6)^3 = 27/216 - 8/216 = \mathbf{19/216}$

[5] 4人のじゃんけん

n 人で1回じゃんけんをすると、全体 3^n 通り。勝者が r 人（$1 \leqq r \leqq n-1$）になるのは ${}_nC_r \times 3$（勝つ手の選び方）通り。

- **(1)** 4人であいこ：1 − (勝負がつく確率) $= 1 - (4 + 6 + 4) \cdot 3/81 = 1 - 42/81 = \mathbf{13/27}$
- **(2)** 1回目で2人負け（2人残る）：${}_4C_2 \cdot 3/81 = 2/9$。2回目で2人から優勝者が決まる：2/3。$2/9 \times 2/3 = \mathbf{4/27}$

- **(3)** ちょうど2回目で優勝者が決まる（1回目で優勝が決まらない）：
  ・1回目で2人残る → 2回目で1人に：(2/9)(2/3) = 4/27
  ・1回目で3人残る → 2回目で1人に：(4/27)(1/3) = 4/81
  ・1回目あいこ → 2回目で4人から1人に：(13/27)(4/27) = 52/729
  合計 108/729 + 36/729 + 52/729 = **196/729**

[6] 玉の取り出し

- **(1)** 3つの和が等しい → 各和は 21/3 = 7。組は {1,6},{2,5},{3,4}。組の並べ方 3! × 各組の中の順 $2^3 = 48$。48/720 = **1/15**
- **(2)** a_6 が偶数のとき（偶数が3個中1個使われる）、残り5個は奇数3個・偶数2個。a_1 が奇数の確率 = **3/5**
  取り出す順番は対称なので、a_6 と a_1 を入れ替えて考えてもよい。

[7] 確率の最大（(2) は記述）

- **(1)** $P_n = {}_6C_3 \cdot {}_{n-6}C_3 \,/\, {}_nC_6$。
  $P_{n+1}/P_n = ({}_{n-5}C_3 / {}_{n-6}C_3) \times ({}_nC_6 / {}_{n+1}C_6) = \{(n-5)/(n-8)\} \times \{(n-5)/(n+1)\} = \mathbf{(n-5)^2 / \{(n-8)(n+1)\}}$
- **(2)**（記述の例）

> $P_{n+1}/P_n > 1 \iff (n-5)^2 > (n-8)(n+1)$（$n \geqq 9$ なので分母は正）
> $\iff n^2 - 10n + 25 > n^2 - 7n - 8 \iff 3n < 33 \iff n < 11$
> 同様に、$P_{n+1}/P_n = 1 \iff n = 11$，$P_{n+1}/P_n < 1 \iff n > 11$。
> よって $P_9 < P_{10} < P_{11} = P_{12} > P_{13} > \cdots$
> したがって、P_n が最大となる n は **$n = 11, 12$**

比が1になる n があると、最大が2つになる（$P_{11} = P_{12} = 100/231$）。ここを答え落とさないこと。

[8] 格子上の移動とはち合わせ

点の配置：下段 a b c、中段 d e f、上段 g h i（A は a から、B は i から出発）。2回目以降は「1秒前にいた点以外」へ等確率に進む。

- **(1) 3/8**　2秒後に同じ点にいるのは、a と i の両方から距離2の点 c, e, g。
  A：a → b（1/2）→ c か e（各1/2）、a → d（1/2）→ e か g（各1/2）。よって c 1/4，e 1/2，g 1/4。B も対称に c 1/4，e 1/2，g 1/4。
  はち合わせ ＝ $(1/4)^2 + (1/2)^2 + (1/4)^2 =$ **3/8**
  1秒後は、A は b か d、B は f か h にいるので、はち合わせしない。
- **(2) 49/96**　はち合わせの確率は 2秒後 3/8、3秒後 1/12、4秒後 5/96。
  36/96 + 8/96 + 5/96 = **49/96**
  3秒後以降は、2秒後の位置（はち合わせしなかった組合せ）ごとに、次の1秒の動きを表にして足し上げる。プログラムで全経路を数えて確認済み。

第2部　復習教材（確率の考え方）

テーマ	ポイント
同時に取り出す	組合せ ${}_nC_r$ で数える。「〜以上」は場合分けして足す
余事象	「少なくとも1つ」「積が〜の倍数」は 1 − (起こらない確率) が速い
反復試行	${}_nC_r\, p^r(1-p)^{n-r}$。「先に3勝」は、最後の1回を勝ちに固定して、それまでの勝ち負けの並びを数える
最小値・最大値	最小値が k ＝（すべて k 以上）−（すべて k+1 以上）
条件付き確率	P_A(B) = P(A∩B)/P(A)。「〜がわかった」が条件 A
原因の確率	各原因 × その原因で結果が起こる確率 を並べ、その割合を取る
じゃんけん（n 人）	全体 3^n。r 人が勝つ：${}_nC_r \times 3$。あいこ ＝ 1 − (勝負がつく確率)
確率の最大	P_{n+1}/P_n と 1 を比べる。比 = 1 になる n があれば最大は2つ
順番の対称性	くじ引きや玉の取り出しで、k 番目の結果の確率は1番目と同じ
推移・移動の問題	時刻ごとに「どこにいるか」の確率を表や樹形図で整理する

第3部　確認問題

1. 赤玉4個、白玉6個の入った袋から3個を同時に取り出すとき、少なくとも1個が赤玉である確率を求めよ。
2. 1個のさいころを3回投げるとき、出る目の最大値が5である確率を求めよ。
3. A, B が試合を行い、各試合で A が勝つ確率は 3/5 とする（引き分けなし）。先に3勝した方を優勝とするとき、A が優勝する確率を求めよ。
4. ある病気の検査は、病気の人を 95%、病気でない人を 2% の確率で陽性と判定する。この病気の人は全体の 1% である。陽性と判定された人が実際に病気である確率を求めよ。
5. 3人でじゃんけんを1回するとき、(1) あいこになる確率　(2) 1人だけが勝つ確率 を求めよ。
6. 10本のくじの中に当たりが3本ある。A, B の順に1本ずつ引く（戻さない）。B が当たりを引く確率を求めよ。また、B が当たりを引いたとき、A も当たりを引いていた確率を求めよ。
7. 袋に赤玉5個と白玉 n 個（$n \geqq 2$）が入っている。2個同時に取り出すとき、赤1個・白1個である確率を p_n とする。p_n が最大になる n を求めよ。

確認問題　解答

1. $1 - {}_6C_3 / {}_{10}C_3 = 1 - 20/120 = \mathbf{5/6}$
2. $(5/6)^3 - (4/6)^3 = 125/216 - 64/216 = \mathbf{61/216}$
3. $(3/5)^3\{1 + 3\cdot(2/5) + 6\cdot(2/5)^2\} = (27/125)(1 + 6/5 + 24/25) = (27/125)(79/25) = \mathbf{2133/3125}$
4. $0.01\cdot0.95 = 0.0095$，$0.99\cdot0.02 = 0.0198$。$0.0095/(0.0095 + 0.0198) = 95/293 \fallingdotseq \mathbf{0.32}$
5. (1) $1 - (3 + 3)\cdot3/27 = \mathbf{1/3}$　(2) ${}_3C_1\cdot3/27 = \mathbf{1/3}$
6. B が当たり：**3/10**（順番の対称性）。A も当たり：$(3/10\cdot2/9)/(3/10) = \mathbf{2/9}$
7. $p_n = 5n / {}_{n+5}C_2 = 10n/\{(n + 5)(n + 4)\}$。$p_{n+1}/p_n = (n + 1)(n + 4)/\{n(n + 6)\} > 1 \iff n^2 + 5n + 4 > n^2 + 6n \iff n < 4$。比 = 1 は $n = 4$。よって $p_4 = p_5$ が最大 → $\mathbf{n = 4, 5}$